Lezione 5

Argomenti	Costrutti iterativi (while)
Data	@October 20, 2025

📘 Lezione 5 – Istruzioni **iterative** (`while`)

👩‍🏫 **Obiettivo:** allenare l'uso del ciclo `while` in problemi progressivi: contatori, accumuli, sentinelle, manipolazione di cifre e **annidamento di cicli**.

Struttura: **6 facili**, **4 medi**, **1 difficile**. Ogni esercizio include consegna, esempi I/O e soluzione.

🟢 Facili

🔷 Esercizio 1 – Ripeti un messaggio *k* volte

📘 **Consegna:** Leggi un intero positivo `k` e stampa `"Ciao!"` esattamente `k` volte, una per riga.

📩 **INPUT:**

```
3
```

📤 **OUTPUT:**

```
Ciao!
Ciao!
Ciao!
```

✅ **Soluzione:**

```
k = int(input("k: "))
cont = 0
while cont < k:
    print("Ciao!")
    cont = cont + 1
```

🧠 *Pattern base: **contatore** e incremento.*

🔷 Esercizio 2 – Da 1 a N (conteggio crescente)

📘 **Consegna:** Leggi `N` e stampa i numeri da **1** a **N** inclusi, uno per riga.

📥 **INPUT:**

```
5
```

📤 **OUTPUT:**

```
1
2
3
4
5
```

✅ **Soluzione:**

```
N = int(input("N: "))
i = 1
while i <= N:
    print(i)
    i = i + 1
```

🧠 *Contatore con condizione di arresto semplice.*

🔷 Esercizio 3 – Somma dei primi N naturali

📘 **Consegna:** Leggi `N` e calcola `1 + 2 + ... + N`. Stampa la somma.

📥 **INPUT:**

```
4
```

📤 **OUTPUT:**

```
10
```

✅ **Soluzione:**

```
N = int(input("N: "))
somma = 0
k = 1
while k <= N:
    somma = somma + k
    k = k + 1
print(somma)
```

🧠 *Pattern **accumulatore**.*

🔷 Esercizio 4 – Conto alla rovescia

📘 **Consegna:** Leggi `N` e stampa `N, N-1, ..., 0` (uno per riga).

📩 **INPUT:**

```
3
```

📤 **OUTPUT:**

```
3
2
1
0
```

✅ **Soluzione:**

```
N = int(input("N: "))
while N >= 0:
    print(N)
    N = N - 1
```

🧠 *Decremento controllato (attenzione alla condizione ``).*

🔷 Esercizio 5 – Quante cifre ha un numero?

📘 **Consegna:** Leggi un **intero non negativo** `n` e stampa **quante cifre** ha. *Caso speciale*: `n = 0` ha 1 cifra.

📩 **INPUT:**

```
0
```

📩 **OUTPUT:**

```
1
```

✅ **Soluzione:**

```
n = int(input("n (>=0): "))
if n == 0:
    print(1)
else:
    conteggio = 0
    while n > 0:
        n = n // 10
        conteggio = conteggio + 1
    print(conteggio)
```

🧠 *Divisione intera `` per rimuovere l'ultima cifra a ogni passo.*

🔷 Esercizio 6 – Potenza per moltiplicazioni ripetute

📘 **Consegna:** Calcola `a^b` (con `b ≥ 0`) usando **solo** moltiplicazioni ripetute e `while`.

📩 **INPUT:**

```
a=3
b=4
```

📩 **OUTPUT:**

```
81
```

✅ **Soluzione:**

```
a = int(input("a: "))
b = int(input("b (>=0): "))
ris = 1
```

```
k = 0
while k < b:
    ris = ris * a
    k = k + 1
print(ris)
```

🧠 *Esempio di **ripetizione controllata** per costruire una funzione nota.*

🟡 Medi

🔷 Esercizio 7 – Media di una sequenza

📘 **Consegna:** Leggi una sequenza di numeri (termina con **0**). Stampa **media** e **conteggio**. Se il primo valore è `0`, stampa "Nessun dato".

📥 **INPUT:**

```
5
7
-2
0
```

📤 **OUTPUT:**

```
Conteggio: 3
Media: 3.33
```

✅ **Soluzione:**

```
tot = 0.0
cnt = 0
x = float(input("Valore (0 per terminare): "))
while x != 0:
    tot = tot + x
    cnt = cnt + 1
    x = float(input("Valore (0 per terminare): "))

if cnt == 0:
    print("Nessun dato")
```

```
else:
    print("Conteggio:", cnt)
    print("Media:", round(tot/cnt, 2))
```

🧠 *Schema **sentinella** con input ripetuto nel corpo del ciclo.*

🔷 Esercizio 8 – Positivi, negativi e zeri (N letture)

📘 **Consegna:** Leggi `N`, poi leggi `N` interi e conta quanti sono **positivi**, **negativi** e **zeri**.

📥 **INPUT:**

```
5
1
-3
0
7
-1
```

📤 **OUTPUT:**

```
Positivi: 2
Negativi: 2
Zeri: 1
```

✅ **Soluzione:**

```
N = int(input("Quanti valori? "))
pos = 0
neg = 0
zer = 0
i = 0
while i < N:
    v = int(input("Valore: "))
    if v > 0:
        pos = pos + 1
    elif v < 0:
        neg = neg + 1
```

```
    else:
        zer = zer + 1
    i = i + 1
print("Positivi:", pos)
print("Negativi:", neg)
print("Zeri:", zer)
```

🧠 *Contatore multiplo con* `** all'interno del **`.

🔷 Esercizio 9 – Somma delle cifre

📘 **Consegna:** Leggi un intero **non negativo** `n` e stampa la **somma delle sue cifre**.

📩 **INPUT:**

```
5021
```

📤 **OUTPUT:**

```
8
```

✅ **Soluzione:**

```
n = int(input("n (>=0): "))
somma = 0
if n == 0:
    somma = 0
else:
    while n > 0:
        somma = somma + (n % 10)
        n = n // 10
print(somma)
```

🧠 *Estrazione cifra con* `**, rimozione con **`.

🔷 Esercizio 10 – Costruisci il valore da bit (N bit)

📘 **Consegna:** Leggi `N` e poi `N` bit (0/1). Ricostruisci il valore decimale interpretando i bit da **sinistra a destra**. (Suggerimento: a ogni nuovo bit fai `val =`

`val*2 + bit`.)

📥 **INPUT:**

```
N = 4
b = 1 0 1 1
```

📤 **OUTPUT:**

```
11
```

✅ **Soluzione:**

```
N = int(input("Numero di bit: "))
val = 0
i = 0
while i < N:
    bit = int(input("Bit (0/1): "))
    val = val * 2 + bit
    i = i + 1
print(val)
```

🧠 *Accumulatore **posizionale** (base 2) senza usare potenze.*

🔵 Difficile

🔷 Esercizio 11 – Tavola pitagorica N×N (cicli annidati)

📘 **Consegna:** Leggi `N` (1–12) e stampa la **tavola pitagorica** `1..N` × `1..N` con cicli `while` **annidati**. Allinea le colonne per leggibilità.

📥 **INPUT:**

```
4
```

📤 **OUTPUT:**

```
1  2  3  4
2  4  6  8
```

```
 3  6  9 12
 4  8 12 16
```

✅ **Soluzione:**

```
N = int(input("N (1-12): "))
r = 1
while r <= N:
    c = 1
    riga = ""
    while c <= N:
        val = r * c
        # allineamento a 3 caratteri
        if val < 10:
            riga = riga + "  " + str(val)
        elif val < 100:
            riga = riga + " " + str(val)
        else:
            riga = riga + str(val)
        if c < N:
            riga = riga + " "
        c = c + 1
    print(riga)
    r = r + 1
```

🧠 *Esempio completo di **annidamento** e formattazione minimale senza funzioni avanzate.*

📅 **Data:** 20 ottobre 2025

👨‍🏫 **Tutor:** Francesco Caligiuri

💻 **Tema:** Ciclo `while` – contatori, accumuli, sentinelle, annidamenti

📽️ *Versione per la proiezione in aula (con consegne, esempi e soluzioni)*